

Exercice 17 - [Représenter, Calculer, Chercher]

Dans un repère orthonormé, peut-on trouver un triangle équilatéral dont les trois sommets sont à coordonnées entières ?

Solution

Solution :

Supposons qu'il existe un triangle équilatéral ABC dont les sommets ont des coordonnées entières.

Représentons les sommets par des nombres complexes :

Soit $z_A = x_A + iy_A$, $z_B = x_B + iy_B$, $z_C = x_C + iy_C$, avec $x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C \in \mathbb{Z}$.

Dans un triangle équilatéral, les côtés sont de même longueur, et les vecteurs côtés sont obtenus par rotation de 120° (ou $\frac{2\pi}{3}$ radians).

Considérons le vecteur $\overrightarrow{AB} = z_B - z_A$.

Alors, le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est obtenu en faisant tourner $\overrightarrow{AB}$ de 60° (ou $\frac{\pi}{3}$ radians) :

$$\overrightarrow{AC} = e^{i\frac{\pi}{3}}(\overrightarrow{AB})$$

Donc :

$$z_C - z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A)$$

Ce qui donne :

$$z_C = z_A + e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A)$$

Développons :

$$z_C = z_A + \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) (z_B - z_A)$$

Or, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Donc :

$$z_C = z_A + \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (z_B - z_A)$$

Comme z_A et z_B ont des coordonnées entières, $z_B - z_A$ a des coordonnées entières.

Cependant, en multipliant $z_B - z_A$ par $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, nous obtenons un nombre complexe dont les parties réelles et imaginaires sont des combinaisons linéaires des coordonnées entières multipliées par $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$, c'est-à-dire des nombres qui ne sont pas entiers (car $\frac{\sqrt{3}}{2}$ est irrationnel).

Par conséquent, z_C aura des coordonnées non entières.

Conclusion : Il est impossible de construire un triangle équilatéral dont les trois sommets ont des coordonnées entières dans un repère orthonormé.

Exercice 19

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ et on considère les points A , B et C d'affixes respectives : $z_A = \sqrt{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}}$, $z_B = 3 + 3i$ et $z_C = 7 - i$.

1. Déterminer la forme algébrique de z_A et une forme exponentielle de z_B .
2. Quelle est la nature du triangle ABC ?
3. Démontrer qu'il existe un point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un carré. Déterminer l'affixe du point D .
4. Déterminer l'affixe du centre du carré $ABCD$.
5. On considère l'ensemble des points M du plan d'affixe z tels que $|z - (3 - i)| = 4$. Démontrer que cet ensemble est le cercle circonscrit au triangle ABC .

Solution

1. **Forme algébrique de z_A et forme exponentielle de z_B :**

Pour z_A :

$$z_A = \sqrt{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right]$$

Calculons :

$$\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Donc :

$$z_A = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (-1 - i)$$

Pour z_B :

Calculons le module et l'argument de $z_B = 3 + 3i$.

Module :

$$|z_B| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

Argument :

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

Donc :

$$z_B = 3\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2. Nature du triangle ABC :

Calculons les vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} = z_B - z_A = (3 + 3i) - (-1 - i) = 4 + 4i$$

$$\overrightarrow{AC} = z_C - z_A = (7 - i) - (-1 - i) = 8 + 0i = 8$$

Calculons les longueurs :

$$AB = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32}$$

$$AC = |8| = 8$$

$$BC = |z_C - z_B| = |(7 - i) - (3 + 3i)| = |4 - 4i| = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{32}$$

Donc $AB = BC = \sqrt{32}$.

Calculons $AC^2 = 64$ et $AB^2 = BC^2 = 32$.

Vérifions le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + BC^2 = 32 + 32 = 64 = AC^2$$

Donc, le triangle ABC est rectangle en B .

Conclusion : Le triangle ABC est isocèle rectangle en B .

3. Existence du point D tel que $ABCD$ soit un carré :

Puisque ABC est un triangle rectangle isocèle, en ajoutant le point D tel que $ABCD$ soit un carré, nous pouvons déterminer z_D .

Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ est égal au vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Donc :

$$z_D = z_C + (z_A - z_B) = z_C + (-\overrightarrow{AB})$$

Calculons :

$$z_D = z_C - (z_B - z_A) = (7 - i) - [(3 + 3i) - (-1 - i)] = (7 - i) - (4 + 4i) = (3 - 5i)$$

4. Affixe du centre du carré $ABCD$:

Le centre O du carré est le milieu des diagonales AC ou BD .

Calculons :

$$z_O = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(-1 - i) + (7 - i)}{2} = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i$$

5. **Montrer que** $|z - (3 - i)| = 4$ **est le cercle circonscrit au triangle** ABC :

Calculons les distances de A , B et C au point $O = 3 - i$:

Pour A :

$$|z_A - z_O| = |(-1 - i) - (3 - i)| = |-4| = 4$$

Pour B :

$$|z_B - z_O| = |(3 + 3i) - (3 - i)| = |4i| = 4$$

Pour C :

$$|z_C - z_O| = |(7 - i) - (3 - i)| = |4| = 4$$

Ainsi, les trois sommets A , B , C sont situés à une distance de 4 du point $O = 3 - i$.

Conclusion : Le cercle de centre $3 - i$ et de rayon 4 est le cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 21

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe, où x et y sont des nombres réels. À tout nombre complexe z , on associe le nombre noté e^z défini par $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$.

1. Vérifier que pour tous nombres complexes z_1 et z_2 , on a : $e^{z_1} \times e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$.
2. Écrire la forme algébrique de e^{2+3i} .
3. Déterminer une solution de l'équation $e^z = 1 + i\sqrt{3}$. En existe-t-il d'autres ?

Solution

1. **Vérification de la propriété exponentielle pour les nombres complexes** :

Soient $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$, avec $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{R}$.

Calculons $e^{z_1} \times e^{z_2}$:

$$e^{z_1} \times e^{z_2} = e^{x_1}(\cos y_1 + i \sin y_1) \times e^{x_2}(\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{x_1 + x_2}[(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2)]$$

Calculons le produit des deux expressions trigonométriques :

$$(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2) = \cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2 + i(\cos y_1 \sin y_2 + \sin y_1 \cos y_2)$$

Rappelons les formules d'addition :

$$\cos(y_1 + y_2) = \cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2$$

$$\sin(y_1 + y_2) = \sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2$$

Donc :

$$(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2) = \cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)$$

Ainsi :

$$e^{z_1} \times e^{z_2} = e^{x_1+x_2} [\cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)] = e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{z_1+z_2}$$

Conclusion : La propriété exponentielle est vérifiée pour les nombres complexes.

2. Forme algébrique de e^{2+3i} :

On a $z = 2 + 3i$, donc $x = 2$ et $y = 3$.

Alors :

$$e^z = e^2(\cos 3 + i \sin 3)$$

Calculons $\cos 3$ et $\sin 3$ (les valeurs numériques) :

$$\cos 3 \approx \cos 3 \text{ radians} \approx -0.9900$$

$$\sin 3 \approx \sin 3 \text{ radians} \approx 0.1411$$

Donc :

$$e^{2+3i} \approx e^2(-0.9900 + i \times 0.1411) \approx e^2(-0.9900 + 0.1411i)$$

Calculons $e^2 \approx 7.3891$

Donc :

$$e^{2+3i} \approx 7.3891(-0.9900 + 0.1411i) \approx -7.306 + 1.043i$$

Conclusion : $e^{2+3i} \approx -7.306 + 1.043i$

3. Résolution de l'équation $e^z = 1 + i\sqrt{3}$:

Soit $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

On a :

$$e^x(\cos y + i \sin y) = 1 + i\sqrt{3}$$

Écrivons le second membre en forme exponentielle :

Calculons le module et l'argument de $1 + i\sqrt{3}$.

Module :

$$r = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = \frac{\pi}{3}$$

Donc :

$$1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

Donc, l'équation devient :

$$e^x (\cos y + i \sin y) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

En identifiant les modules et les arguments, on a :

$$\begin{aligned} e^x &= 2 \\ y &= \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

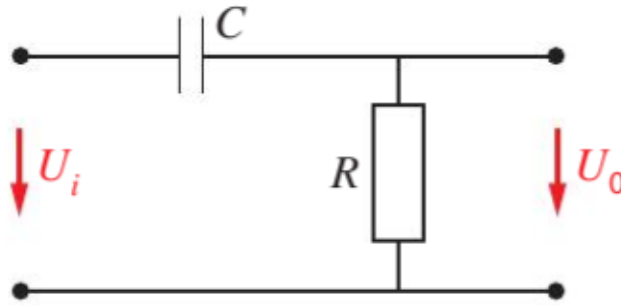
Donc :

$$\begin{aligned} x &= \ln 2 \\ y &= \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Conclusion : Les solutions de l'équation sont $z = \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi \right)$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Il existe une infinité de solutions car l'argument peut être augmenté de 2π sans changer la valeur de e^z .

Exercice 22



En électricité, en régime sinusoïdal utilisant un courant alternatif de pulsation ω , on utilise les nombres complexes pour représenter les tensions et intensités sinusoïdales. On sait, grâce aux lois de l'électricité, que la tension complexe U_0 aux bornes de la résistance R est reliée à l'intensité complexe I par la relation $U_0 = RI$ et que

$$U_i = \frac{1}{iC\omega}I + U_0,$$

où C est la capacité du condensateur.

On cherche le gain du circuit : $G = \frac{U_0}{U_i}$.

1. Démontrer que

$$G = \frac{iRC\omega}{1 + iRC\omega}.$$

2. Quand $R = 1000$ ohms, $C = 64 \times 10^{-6}$ farads et $\omega = 60000$ Hz, démontrer que le module de G est proche de 1.
3. Rechercher le sens de « circuit passe-haut ».

Solution

1. **Expression du gain G :**

Commençons par exprimer U_i en fonction de I :

$$U_i = \frac{1}{iC\omega}I + U_0 = \frac{1}{iC\omega}I + RI = \left(\frac{1}{iC\omega} + R \right) I$$

Mettons sur un dénominateur commun :

$$\frac{1}{iC\omega} + R = \frac{1 + iRC\omega}{iC\omega}$$

Ainsi :

$$U_i = \left(\frac{1 + iRC\omega}{iC\omega} \right) I$$

Or, $U_0 = RI$.

Donc, le gain est :

$$G = \frac{U_0}{U_i} = \frac{RI}{\left(\frac{1+iRC\omega}{iC\omega}\right)I} = \frac{R}{\frac{1+iRC\omega}{iC\omega}} = R \times \frac{iC\omega}{1+iRC\omega}$$

Simplifions :

$$G = \frac{iRC\omega}{1+iRC\omega}$$

Conclusion : On a démontré que $G = \frac{iRC\omega}{1+iRC\omega}$.

2. Calcul du module de G :

Données :

$$R = 1000 \, \Omega, \quad C = 64 \times 10^{-6} \, \text{F}, \quad \omega = 60000 \, \text{rad/s}$$

Calculons $RC\omega$:

$$RC\omega = 1000 \times 64 \times 10^{-6} \times 60000 = 1000 \times (64 \times 10^{-6} \times 60000)$$

Calculons $64 \times 10^{-6} \times 60000$:

$$64 \times 10^{-6} \times 60000 = 64 \times 6 \times 10^{-6} \times 10^4 = 64 \times 6 \times 10^{-2} = 384 \times 10^{-2} = 3.84$$

Donc :

$$RC\omega = 1000 \times 3.84 = 3840$$

Ainsi, $RC\omega = 3840$.

Alors :

$$G = \frac{i \times 3840}{1 + i \times 3840} = \frac{i \times 3840}{1 + i \times 3840}$$

Calculons le module de G :

Le module de G est :

$$|G| = \frac{|i \times 3840|}{\sqrt{1^2 + (3840)^2}} = \frac{3840}{\sqrt{1 + 3840^2}}$$

Calculons $\sqrt{1 + 3840^2}$:

$$\sqrt{1 + 3840^2} = \sqrt{1 + 14,745,600} = \sqrt{14,745,601} \approx 3840.00013$$

Donc :

$$|G| = \frac{3840}{3840.00013} \approx 0.99999997 \approx 1$$

Conclusion : Le module de G est très proche de 1.

3. Sens de « circuit passe-haut » :

Un circuit passe-haut est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et atténue les basses fréquences.

Dans notre cas, lorsque ω est très grand, $RC\omega$ est grand, et $|G|$ tend vers 1.

Lorsque ω est petit, $RC\omega$ est petit, et le module de G est faible.

Ainsi, le circuit transmet bien les hautes fréquences (gain proche de 1) et atténue les basses fréquences (gain proche de 0).

Conclusion : Le circuit est un filtre passe-haut, laissant passer les hautes fréquences.